Logika artykułu: GeoAI Klasyfikator, klasyfikacja obiektowa zdjęć z drona

Wiersze: kolejne etapy wywodu. Kolumny: tory pytań badawczych (pytanie, metoda, wynik, dyskusja). Czerwone: warunek, bez którego liczby nie trafią do streszczenia.

Wprowadzenie: twierdzenie i źródła | Pytanie badawcze | Dane i metody | Nowa analiza | Wynik | Dyskusja i wnioski | Brak lub ryzyko: blokuje dalszy tekst

1. Wprowadzenie

1.1 GEOBIA zamiast pikseli
Jednostką analizy jest segment odpowiadający fragmentowi terenu, nie piksel.
Blaschke 2010

1.2 Nalot RGB bez podczerwieni
Tanie kamery konsumenckie nie dają NIR, więc NDVI jest niedostępny.
Woebbecke i in. 1995; Gitelson i in. 2002

1.3 Powierzchnia z mapy jest obciążona
Zliczenie pikseli klasy nie jest estymatorem powierzchni tej klasy.
Olofsson i in. 2014; Stehman 2014

1.4 Narzędzia GEOBIA są zamknięte lub trudne
Pełny tor GEOBIA z oceną dokładności rzadko bywa dostępny w jednym otwartym narzędziu.
[DO UZUPEŁNIENIA: źródło przeglądowe]

Luka i cel

Luka badawcza
Brak otwartego toru łączącego segmentację, cechy, Random Forest i estymację powierzchni z niepewnością w jednym środowisku GIS.
wymaga zapisu przeszukania literatury

Cel i teza
Teza: tor obiektowy na samym RGB, z opcjonalnym NMPT, daje mapę pokrycia wraz z powierzchnią i jej niepewnością, odtwarzalnie i bez zewnętrznego modelu.
DECYZJA AUTORA: teza do zatwierdzenia

Pytania

Wspólna podstawa | Tor PB1: cechy | Tor PB2: wysokość | Tor PB3: korekty | Tor PB4: powierzchnia

PB1 Cechy
Które z 19 cech RGB rozdzielają klasy pokrycia i jak mierzyć tę rozdzielność?

PB2 Wysokość
Jaki przyrost rozdzielności wnoszą 5 cech z NMPT, w tym wysokość nad gruntem?

PB3 Korekty
Czy korekta zieleni i sito poprawiają mapę i jak naruszają jej obiektowy charakter?

PB4 Powierzchnia
Jak szeroki jest przedział ufności powierzchni klas przy próbie warstwowej?

3. Metody

3.1 Dane
Ortomozaika RGB z drona, opcjonalnie NMPT z tego samego nalotu, ten sam układ i piksel.
[DO UZUPEŁNIENIA: obszar, data, rozdzielczość, licencja]

3.3 Cechy barwy i faktury
7 wielkości barwy, 3 wskaźniki na współrzędnych chromatycznych (ExG, VARI, NGRDI), 4 cechy GLCM (15 poziomów, odległość 1, cztery kierunki), 4 cechy kształtu, 1 cecha kontekstu.
Haralick i in. 1973; obwód estymatorem Croftona

3.5 Cechy z NMPT
Średnia i odchylenie NMPT, nachylenie, wysokość względem sąsiedztwa oraz wysokość nad gruntem.

3.7 Korekta zieleni
ExG wygładzony w oknie 3 na 3, próg Youdena z 256 kandydatów, segment przypisany w całości, gdy udział pikseli przekroczy 0,25.

3.9 Próba warstwowa
Warstwy to klasy mapy, punkty losowane w obrębie warstwy, warstwa zapisana razem z punktem.
Stehman 2014

3. Metody (cd.)

3.2 Segmentacja SLIC
Przestrzeń CIELAB, D65, zwartość 0,15, sigma 2,5, 10 iteracji, liczba segmentów z wielkości obiektu.
Achanta i in. 2012

3.4 Random Forest
100 drzew, Gini, pierwiastek z liczby cech, bootstrap, ziarno 42, głosowanie miękkie.
Breiman 2001

3.6 Grunt z samego NMPT
Minimum w blokach 1 m, otwarcie morfologiczne 40 m z ograniczeniem do połowy krótszego boku, wygładzenie średnią ruchomą.
ograniczenie: duże dachy są zaniżane

3.8 Sito
Usuwanie łat mniejszych od progu w sąsiedztwie czterospójnym, bez wygładzania granic.

3.10 Estymatory Olofssona
Udziały p_ij ważone powierzchnią warstw, wariancje z równań 5 do 7, przedział 95 procent z z = 1,96.
Olofsson i in. 2014, równania 5 do 7

4. Wyniki

Warunek: zbiór referencyjny
Bez niezależnego zbioru referencyjnego z realnego nalotu żaden wynik liczbowy nie może wejść do artykułu.
STAN: brak, analizy na danych rzeczywistych nie wykonano

4.1 Rozdzielność klas (PB1)
Macierz JM par klas z walidacji krzyżowej, progi 1,9 i 1,7; ranking ważności cech.
[DO UZUPEŁNIENIA: liczby po biegu na danych]

4.2 Wkład wysokości (PB2)
Dokładność i JM dla 19 cech kontra 24 cechy, ta sama próba i to samo ziarno.
[DO UZUPEŁNIENIA: liczby po biegu na danych]

4.3 Skutek korekt (PB3)
Dokładność przed i po korekcie zieleni oraz po sicie, liczba i powierzchnia zmienionych segmentów.
[DO UZUPEŁNIENIA: liczby po biegu na danych]

4.4 Powierzchnia z niepewnością (PB4)
Powierzchnie klas skorygowane o błąd klasyfikacji z przedziałami 95 procent, obok powierzchni zliczonej z mapy.
kod sprawdzony na tab. 8 z Olofsson i in. 2014: 0,9449

5. Dyskusja

5.1 Czego RGB nie rozdziela
Klasy różniące się układem przestrzennym, a nie materiałem, pozostają nierozdzielone, bo brak cech wyglądu z sieci transformerowej.
ograniczenie wpisane w metodę

5.2 Granice estymacji gruntu
Otwarcie 40 m zaniża wysokość budynków szerszych od okna; wariant z osobnym NMT usuwa to ograniczenie.

5.3 Cena korekt pikselowych
Korekta zieleni i sito są operacjami pikselowymi w torze obiektowym, co trzeba podać wprost przy opisie mapy.

5.4 Powierzchnia kontra piksele
Różnica między powierzchnią z mapy a estymatorem ważonym pokazuje, dlaczego sama mapa nie wystarcza.
Olofsson i in. 2014

6. Wnioski

6. Wnioski
Odpowiedzi na PB1 do PB4, bez nowych liczb, z zasięgiem ograniczonym do badanego obszaru i rozdzielczości.

Streszczenie i Highlights
Liczby wyłącznie z rozdziału 4; dopóki rozdział 4 jest pusty, streszczenie nie zawiera wartości.

Dostępność kodu i danych
Repozytorium geoai_klasyfikator z tagiem wersji, DOI z Zenodo, spis wersji bibliotek.
[DO UZUPEŁNIENIA: DOI Zenodo]